

NỘI DUNG BỔ SUNG ĐỀ XUẤT CHO BÁO CÁO

Ghi chú sử dụng: Tài liệu này chỉ chứa các phần bổ sung để chèn vào báo cáo hiện có. Các tiêu đề dùng ký hiệu 4.x/5.x để tránh làm sai số mục trong bản chính. Mọi nội dung tô vàng phải được thay bằng số liệu đo thực tế trước khi nộp; không được suy đoán hoặc tự tạo kết quả.

CÁC MỤC BỔ SUNG CHO CHƯƠNG 4

4.x Đánh giá đóng góp của từng thành phần

Các kết quả hiện có cho thấy hệ thống hoàn chỉnh có thể vận hành với nhiều camera, thực hiện phát hiện, theo dõi, nhận diện danh tính và phân tích hành vi trong cùng một pipeline. Tuy nhiên, phép đo đầu cuối chưa cho biết mức cải thiện đến từ ByteTrack gốc hay từ từng cơ chế bổ sung. Vì vậy, thí nghiệm loại bỏ thành phần (ablation study) được đề xuất nhằm tách riêng ảnh hưởng của bộ nhớ track bị mất tạm thời, cơ chế bù chuyển động camera và bước loại bỏ khung bao trùng lặp.

Nguyên tắc của thí nghiệm là chỉ thay đổi một thành phần tại một thời điểm, trong khi giữ nguyên video đầu vào, checkpoint YOLO11s, cấu hình ByteTrack, ngưỡng confidence, kích thước ảnh suy luận, phần cứng và cách ghi metric. Cách tổ chức này giúp giảm khả năng quy kết nhầm một thay đổi về kết quả cho các yếu tố ngoài thành phần đang được đánh giá.

4.x.1 Mục tiêu và giả thuyết đánh giá

Thí nghiệm tập trung kiểm tra ba giả thuyết kỹ thuật sau:

- Bộ nhớ track bị mất tạm thời giúp giảm số quỹ đạo bị đứt và số lần cập lại ID khi đối tượng bị che khuất trong thời gian ngắn.
- Cơ chế bù chuyển động camera giúp giảm sai lệch dự đoán vị trí và giảm ID switch trong các đoạn video có rung hoặc xoay nhẹ.
- Bước lọc khung bao trùng lặp giúp giảm số phát hiện dư thừa mà không làm tăng đáng kể số đối tượng bị bỏ sót.

Ngoài chất lượng theo dõi, thí nghiệm cũng phải kiểm tra chi phí tính toán của từng cơ chế. Một cải tiến chỉ được xem là hữu ích khi mức tăng chất lượng đủ lớn so với phần độ trễ, mức sử dụng CPU/GPU hoặc bộ nhớ mà nó bổ sung.

4.x.2 Cấu hình thí nghiệm

Bảng 4-x: Cấu hình thí nghiệm loại bỏ thành phần

Mã	ByteTrack	Bộ nhớ track	CM C	Lọc box trùng	Mục đích
A0	Có	Không	Không	Không	Baseline để xác định chất lượng và chi phí của ByteTrack gốc.
A1	Có	Có	Không	Không	Đo riêng tác dụng của bộ nhớ track bị mất tạm thời.
A2	Có	Không	Có	Không	Đo riêng tác dụng của bù chuyển động camera.
A3	Có	Không	Không	Có	Đo riêng tác dụng của bước lọc khung bao trùng lặp.
A4	Có	Có	Có	Có	Cấu hình hoàn chỉnh đang được sử dụng trong hệ thống.

Tập video dùng cho ablation cần có đủ ba nhóm tình huống: đối tượng bị che khuất, camera có rung nhẹ và cảnh xuất hiện nhiều khung bao chồng lặp. Nếu dùng lại frozen test hiện có, cần bổ sung clip chuyên biệt cho chất lượng tracking vì frozen test hành vi chỉ phản ánh kết quả sự kiện cuối cùng và không đủ để quan sát mọi ID switch hoặc quỹ đạo bị đứt.

Phạm vi dữ liệu dự kiến cho phép đo: **[[BỔ SUNG: số video, tổng thời lượng, độ phân giải, FPS và số track ground truth]]**

4.x.3 Chỉ số đánh giá

Bảng 4-x: Các chỉ số dùng trong thí nghiệm ablation

Chỉ số	Đơn vị	Ý nghĩa trong thí nghiệm
IDF1	%	Mức nhất quán danh tính của đối tượng trong toàn bộ chuỗi video.
ID switch	Lần	Số lần một đối tượng thật bị đổi sang ID khác hoặc bị gán nhầm ID.
Fragmentation	Lần	Số lần một quỹ đạo liên tục bị chia thành nhiều đoạn track.
Duplicate boxes	Box	Số khung bao dư thừa cho cùng một đối tượng sau hậu xử lý.
AI FPS	Khung hình/giây	Thông lượng xử lý của pipeline với từng cấu hình.
Độ trễ p50/p95	ms	Độ trễ điển hình và độ trễ ở nhóm khung hình xử lý chậm.
VRAM cực đại	MB	Chi phí bộ nhớ GPU lớn nhất trong cửa sổ đo.

IDF1, ID switch và fragmentation phải được tính từ cùng một tập ground truth. Duplicate boxes được tính sau bước gán track để phản ánh đúng vai trò của cơ chế

lọc trùng. AI FPS và độ trễ phải được đo sau giai đoạn warm-up, tách khỏi thời gian khởi tạo mô hình và không tính thời gian người vận hành chuẩn bị camera.

4.x.4 Giao thức thực hiện và kiểm soát sai lệch

Mỗi cấu hình được chạy trên cùng thứ tự video và cùng cấu hình phần cứng. Cache, tác vụ nền, ghi hình và kênh gửi thông báo phải được giữ cố định giữa các lần chạy. Nếu có thành phần bất đồng bộ, cần đợi hàng đợi xử lý trở về trạng thái rỗng trước khi bắt đầu phép đo tiếp theo.

- Khóa checkpoint và ghi lại mã băm của file mô hình.
- Khóa phiên bản mã nguồn, phiên bản thư viện và file cấu hình tracker.
- Dùng cùng một vùng ROI, vạch giám sát và ngưỡng confidence cho mọi cấu hình.
- Chạy một lượt warm-up trước khi thu thập thời gian xử lý.
- Lặp lại mỗi cấu hình đủ số lần và báo cáo cả trung bình lẫn độ phân tán.

Số lần lặp cho mỗi cấu hình: **[[BỔ SUNG: N lần; khuyến nghị tối thiểu 3 lần nếu điều kiện cho phép]]**

4.x.5 Kết quả thí nghiệm

Bảng 4-x: Kết quả chất lượng tracking của các cấu hình ablation

Cấu hình	IDF1 (%)	ID switch	Fragmentation	Box trùng
A0	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A1	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A2	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A3	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A4	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]

Bảng 4-x: Chi phí xử lý của các cấu hình ablation

Cấu hình	AI FPS	p50 (ms)	p95 (ms)	VRAM (MB)
A0	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A1	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A2	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A3	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A4	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]

Nhận xét chính sau khi có số liệu: **[[BỔ SUNG: nêu cấu hình cải thiện IDF1/ID switch nhiều nhất và chi phí độ trễ tương ứng]]**

Kết luận của ablation: **[[BỔ SUNG: chỉ kết luận thành phần có hiệu quả khi chèn lệch lặp lại ổn định qua các lần chạy]]**